Formulaire d'Electromagnétisme

Raphaël Jamann

1 Opérateurs de la Théorie des Champs

1.1 Opérateur Nabla ∇

L'opérateur nabla est défini en coordonnées cartésiennes par :

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Il sera utile pour l'écriture d'autres opérateurs tels que $\vec{\text{grad}}$, div ou encore $\vec{\text{rot}}$.

1.2 Le gradiant

L'opérateur gradient ne s'applique qu'aux champs scalaires $f(x, y, z)$ et donne un champ de vecteurs correspondant à la variation locale du champ scalaire f dans l'espace.

On peut le noter de deux manières différentes :

$$\vec{\text{grad}} f = \nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Ainsi, le gradient associe à chaque point de l'espace un vecteur orienté dans la direction de la plus forte croissance de f et de norme proportionnelle à la rapidité de cette croissance.

1.3 La divergence

L'opérateur divergence s'applique aux champs de vecteurs $\vec{\mathbf{A}}(x, y, z)$ et donne un champ scalaire correspondant au taux de « source » ou de « puits » du champ en un point.

On peut l'écrire de deux manières différentes :

$$\operatorname{div} \vec{\mathbf{A}} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\mathbf{A}} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Ainsi, la divergence mesure la tendance d'un champ vectoriel à « sortir » (divergence positive) ou à « entrer » (divergence négative) d'un volume infinitésimal autour du point considéré.

La divergence en un point donné M peut donc être interprétée comme le flux par unité de volume passant à travers une boîte élementaire délimitant un volume infinitésimal $\mathrm{d}\tau$ tendant vers 0, construit autour de ce point M.

1.4 Le rotationnel

L'opérateur rotationnel (ou *curl*) s'applique également aux champs de vecteurs $\vec{\mathbf{A}}(x, y, z)$ et donne un champ de vecteurs représentant la tendance locale du champ à « tourner » autour d'un point.

On peut l'écrire de deux manières différentes :

$$\vec{\mathrm{rot}}\vec{\mathbf{A}} = \vec{\nabla} \wedge \vec{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Ainsi, le rotationnel mesure la « rotation locale » du champ autour d'un point donné.

1.5 Flux d'un champ de vecteurs à travers une surface

Flux d'un champ de vecteurs à travers une surface élémentaire $\mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}$:

$$\mathrm{d}\varphi = \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}$$

Flux total à travers n'importe quelle surface S, plane ou non :

$$\varphi = \iint_S \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}$$

Un champ de vecteurs dont la divergence est nulle en tout point est appelé champ de vecteurs à **flux conservatif** : $\operatorname{div} \vec{\mathbf{A}} = 0$

1.6 Théorème d'Ostrogradsky

$$\varphi = \oiint_S \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}} = \iiint_\tau \operatorname{div} \vec{\mathbf{A}} \, \mathrm{d}\tau$$

1.7 Circulation d'un champ de vecteurs

La circulation d'un champ de vecteurs $\vec{\mathbf{A}}$ le long d'un contour Γ (fermé ou non) se définit par :

$$\mathcal{C} = \int_{\Gamma} \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}$$

Lorsque le contour est fermé, on note :

$$\mathcal{C} = \oint_{\Gamma} \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}$$

La circulation est dite **consevative** si elle est nul sur un contour fermé Γ :

$$\mathcal{C} = \oint_{\Gamma} \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}} = 0$$

1.8 Théorème de Stokes

$$\oint_{\Gamma^+} \vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}} = \iint_S \vec{\mathrm{rot}}\vec{\mathbf{A}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}$$

2 Les Equations de Maxwell

2.1 Maxwell-Gauss

$$\mathrm{div}\,\vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

2.2 Maxwell-Faraday

$$\vec{\mathrm{rot}}\vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}$$

2.3 Maxwell-Flux (ou Maxwell-Thomson)

$$\mathrm{div}\,\vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{0}}$$

2.4 Maxwell-Ampère

$$\vec{\mathrm{rot}}\vec{\mathbf{B}} = \mu_0\vec{\mathbf{j}} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

3 Symétries des champs $\vec{\mathbf{E}}$ et $\vec{\mathbf{B}}$

3.1 Champ $\vec{\mathbf{E}}$

$$\vec{\mathbf{E}}(-z)_n = -\vec{\mathbf{E}}(z)_n$$
$$\vec{\mathbf{E}}(-z)_t = \vec{\mathbf{E}}(z)_t$$

La composante tangencielle du champ électrique est continue.

3.2 Champ $\vec{\mathbf{B}}$

$$\vec{\mathbf{B}}(-z)_n = \vec{\mathbf{B}}(z)_n$$
$$\vec{\mathbf{B}}(-z)_t = -\vec{\mathbf{B}}(z)_t$$

La composante normale du champ magnétique est continue.

4 Densité volumique de courant $\vec{\mathbf{j}}$

4.1 Lien avec le courant I

On peut calculer le courant I traversant une surface S à partir de la densité volumique de courant $\vec{\mathbf{j}}$ (en $A \cdot m^{-2}$) :

$$I = \iint_S \vec{\mathbf{j}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}} = \iint_S \vec{\mathbf{j}} \cdot \vec{\mathbf{n}} \mathrm{d}S$$

C'est le flux de $\vec{\mathbf{j}}$ à travers une surface S qui intercepte toutes les ligbes de courant. De la même manière, avec la densité linéique de courant $\vec{\mathbf{k}}$ $\vec{\mathbf{j}}$ (en $A \cdot m^{-1}$) :

$$I = \int_\Gamma \vec{\mathbf{k}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}} = \int_\Gamma \vec{\mathbf{k}} \cdot \vec{\mathbf{n}} \mathrm{d}l$$

Attention, dans ce cas, ce n'est pas une circulation mais plutôt le flux à travers une surface 1D qui a été applatie.

4.2 Lois de Kirchhoff locales

$$\vec{\mathbf{E}} = \rho \vec{\mathbf{j}} \quad \longleftrightarrow \quad \vec{\mathbf{j}} = \gamma \vec{\mathbf{E}}$$

En effet, on a bien la résistivité volumique ρ et la conductivité volumique $\gamma = \frac{1}{\rho}$.